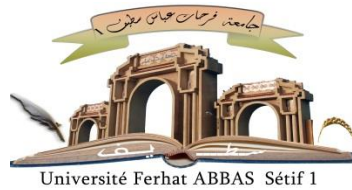


République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS - SETIF1

FACULTÉ DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

OUTILS MATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Cours de Mathématiques¹ pour la première année

LMD Sciences de la Matière

Présenté Par

Dr. Nabil BEROUAL

n.beroual@univ-setif.dz

Avril 2019

Avant-propos

Ce document est issu d'un enseignement donné aux étudiants de la première année LMD sciences de la matière, il est le fruit d'une expérience pédagogique acquise entre 2014 et 2017 à la faculté des sciences de l'université Ferhat Abbas Sétif1. Ce cours polycopié enseigné au **premier semestre** correspond au programme de l'Unité d'Enseignement Fondamentale 1 UEF11-F111 : "MATHS 1 : Analyse1 et Algèbre1". Le cours enseigné au 2ème semestre qui correspond au programme de l'Unité d'Enseignement Fondamentale 2 UEF21-F213 : "MATHS 2 : Analyse2 et Algèbre2" sera rédigé en polycopié très prochainement. Ce cours comporte trois parties :

Une première partie (les trois premiers chapitres) consacrée à l'analyse1 traite d'abord les éléments essentiels de la théorie des ensembles à savoir les opérations sur les ensembles, les applications et les relations. Elle aborde ensuite les fonctions réelles d'une variable réelle dont la notion de limite et ses propriétés et se poursuit par la notion de continuité de fonctions.

La seconde partie (les deux derniers chapitres) est consacrée à l'algèbre1. Après un chapitre qui fait un rappel sur les structures algébriques à savoir le groupe, l'anneau et le corps, on traite la structure d'espaces vectoriels et les applications linéaires.

La dernière partie est réservée à une collection d'exercices et de sujets d'examens donnés aux étudiants dans les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017.

Table des matières

Avant-propos	i
I Analyse 1	1
1 Théorie des ensembles	2
1.1 Généralités sur les ensembles	2
1.1.1 Ensembles et éléments	2
1.1.2 Partie d'un ensemble	3
1.2 Opérations sur les ensembles	4
1.2.1 Union et intersection de deux ensembles	4
1.2.2 Complémentaire d'une partie	5
1.2.3 Différence de deux ensembles	5
1.2.4 Produit cartésien	6
1.3 Applications	7
1.3.1 Généralités	7
1.3.2 Image directe et réciproque	8
1.3.3 Restriction et prolongement	9
1.3.4 Composée de deux applications	9
1.3.5 Application bijective et réciproque	10
1.4 Relations	11
1.4.1 Définitions	11
1.4.2 Relations d'équivalence, ensemble quotient	12
1.4.3 Relation d'ordre	14
1.4.4 L'ordre dans $\mathbb{R}$	15
1.4.5 Raisonnement par récurrence	19
2 Fonctions réelles d'une variable réelle	21
2.1 Généralités	21
2.1.1 Fonction numérique à variable réelle	21
2.1.2 Fonctions paire, impaire, périodique	22
2.1.3 Fonctions bornées, fonctions monotones	23
2.1.4 Opérations algébriques sur les fonctions	24

2.2	Limite d'une fonction	25
2.2.1	Définitions	25
2.2.2	Opérations sur les limites	27
2.2.3	Propriétés des limites	28
2.2.4	Limite d'une fonction composée	28
2.3	Comparaison des fonctions au voisinage d'un point	29
2.3.1	Définitions	29
2.3.2	Propriétés	31
3	Fonctions continues	33
3.1	Définitions	33
3.1.1	Fonctions continues en un point	33
3.1.2	Fonctions continues sur un intervalle	34
3.2	Opérations sur les fonctions continues	35
3.2.1	Continuité des opérations algébriques	35
3.2.2	Continuité de la fonction composée	36
3.3	Prolongement par continuité	36
3.4	Théorèmes sur les fonctions continues sur un intervalle	37
3.4.1	Fonctions continues bornées	37
3.4.2	Théorème des valeurs intermédiaires	37
3.4.3	Bijection et continuité	39
II	Algèbre 1	40
4	Rappel sur les structures algébriques	41
4.1	Loi de composition interne	41
4.1.1	Définitions et propriétés	41
4.2	Groupes	42
4.2.1	Définitions	42
4.2.2	Sous-groupes	43
4.3	Anneaux	43
4.3.1	Définitions	43
4.3.2	Sous-anneau	44
4.3.3	Calculs dans un anneau	44
4.4	Corps	45
4.4.1	Définitions	45
4.4.2	Sous-corps	45
5	Espaces vectoriels	46
5.1	Structure d'espace vectoriel	46
5.1.1	Espaces vectoriels	46
5.1.2	Combinaison linéaire de vecteurs	47

5.1.3	Sous-espaces vectoriels	48
5.1.4	Sous-espaces vectoriels engendrés	48
5.1.5	Famille génératrice d'un espace vectoriel	49
5.1.6	Famille libre et famille liée	50
5.1.7	Base d'un espace vectoriel	51
5.1.8	Dimension d'un espace vectoriel	52
5.2	Applications Linéaires	52
5.2.1	Définitions	52
5.2.2	Noyau et image d'une application linéaire	53
5.2.3	Rang d'une application linéaire	55
5.2.4	Théorème du rang	55

Première partie

Analyse 1

Chapitre 1

Théorie des ensembles

1.1 Généralités sur les ensembles

1.1.1 Ensembles et éléments

Définition 1.1.1 1. Un ensemble est une collection d'objets soumis à certaines contraintes. Ces objets sont appelés éléments de l'ensemble.

2. Si E est un ensemble et x est un élément de E , on écrit $x \in E$, sinon on écrit $x \notin E$.

3. Si E est un ensemble vide, on écrit $E = \phi$ ou $E = \{\}$.

4. Si E est un ensemble fini, il s'écrit sous forme de liste d'éléments (en extension).

5. Si E est un ensemble infini, il s'écrit par une propriété caractérisant ses éléments (en compréhension).

Exemple 1.1.1 On cite les ensembles infinis de nombres usuels :

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels,

$\mathbb{N}^* = \{n \in \mathbb{N} \text{ et } n \neq 0\}$ est l'ensemble des entiers naturels non nuls.

$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ est l'ensemble des entiers relatifs,

$\mathbb{Z}^* = \{p \in \mathbb{Z} \text{ et } p \neq 0\}$ est l'ensemble des entiers relatifs non nuls.

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z}^* \right\}$ est l'ensemble des nombres rationnels,

$\mathbb{Q}^* = \{r \in \mathbb{Q} \text{ et } r \neq 0\}$ est l'ensemble des nombres rationnels non nuls.

$\mathbb{R}$ est l'ensemble des nombres réels,

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombres irrationnels,

$\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \text{ et } x \neq 0\}$ est l'ensemble des nombres réels non nuls,

$\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \text{ et } x \geq 0\}$ et $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} \text{ et } x > 0\}$ sont respectivement l'ensemble des nombres réels positifs et strictement positifs,

$\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} \text{ et } x \leq 0\}$ et $\mathbb{R}_-^* = \{x \in \mathbb{R} \text{ et } x < 0\}$ sont respectivement l'ensemble des nombres réels négatifs et strictement négatifs.

$\mathbb{C} = \{z = a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des nombres complexes et $\mathbb{C}^* = \{z \in \mathbb{C} \text{ et } z \neq 0\}$.

1.1.2 Partie d'un ensemble

Définition 1.1.2 Soient A et B deux ensembles quelconques. On dit que A est une partie (ou sous ensemble) de B , si tous les éléments de A appartiennent à B et on note $A \subset B$ et on lit " A est inclus dans B ".

Par définition logique, on écrit

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Exemple 1.1.2 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Lorsqu'il existe au moins un élément de A n'appartenant pas à B alors A n'est pas inclus dans B et on écrit $A \not\subset B$, autrement dit :

$$A \not\subset B \Leftrightarrow (\exists x, x \in A \text{ et } x \notin B)$$

A et B sont égaux si et seulement si chacun est inclus dans l'autre, autrement dit :

$$\begin{aligned} A &= B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A) \\ &\Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B) \end{aligned}$$

A est strictement inclu dans B si A est une partie différente de B et on écrit $A \subsetneq B$, autrement dit :

$$A \subsetneq B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } A \neq B)$$

Exemple 1.1.3 $\mathbb{Z} \not\subset \mathbb{N}$ puisque $-1 \in \mathbb{Z}$ et $-1 \notin \mathbb{N}$. $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{Z}$ puisque $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. $\mathbb{C} \not\subset \mathbb{R}$ puisque $i \in \mathbb{C}$ et $i \notin \mathbb{R}$, ($i^2 = -1$).

Si E est un ensemble quelconque, on note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de toutes les parties de E , i.e.

$$\mathcal{P}(E) = \{A : A \subset E\}$$

1.2 Opérations sur les ensembles

Soient A et B deux ensembles quelconques.

1.2.1 Union et intersection de deux ensembles

Définition 1.2.1 On appelle union de A et B , noté $A \cup B$ et lu " A union B ", l'ensemble formé des éléments appartenant à A **ou** à B , autrement dit

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

Définition 1.2.2 On appelle intersection de A et B , noté $A \cap B$ et lu " A inter B ", l'ensemble formé des éléments appartenant à A **et** à B , autrement dit

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B)$$

► Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont disjoints.

Exemple 1.2.1 1. On a

$$\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\} \text{ et } \{2n : n \in \mathbb{N}\} \cap \{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\} = \emptyset$$

où $\{2n : n \in \mathbb{N}\}$ et $\{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\}$ sont respectivement l'ensemble des entiers naturels pairs et impairs.

2. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ est l'union des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ et irrationnels $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposition 1.2.1 Si A , B et C sont trois parties d'un ensemble quelconque E , on a :

1. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
2. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
3. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
4. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

► Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille quelconque de parties de E , on définit respectivement l'union et l'intersection de cette famille comme suit

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \exists i \in I \text{ tel que } x \in A_i\} \text{ et } \bigcap_{i \in I} A_i = \{x : \forall i \in I, x \in A_i\}$$

1.2.2 Complémentaire d'une partie

Définition 1.2.3 Soit E un ensemble quelconque et $A \subset E$. On appelle complémentaire de A dans E , noté $\mathcal{C}_E^A$ l'ensemble formé des éléments de E qui n'appartiennent pas à A , autrement dit

$$x \in \mathcal{C}_E^A \iff (x \in E \text{ et } x \notin A)$$

Exemple 1.2.2 Si $A = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ et $B = \{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\}$, alors $\mathcal{C}_{\mathbb{N}}A = B$ et $\mathcal{C}_{\mathbb{N}}B = A$.

Proposition 1.2.2 Si E est un ensemble quelconque, $A \subset E$ et $B \subset E$, on a :

1. $\mathcal{C}_E \phi = E$, $\mathcal{C}_E E = \phi$ et $\mathcal{C}_E \mathcal{C}_E^A = A$
2. $A \subset B \iff \mathcal{C}_E B \subset \mathcal{C}_E A$
3. $\mathcal{C}_E (A \cap B) = \mathcal{C}_E A \cup \mathcal{C}_E B$ et $\mathcal{C}_E (A \cup B) = \mathcal{C}_E A \cap \mathcal{C}_E B$
4. En général, si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille quelconque de parties de E , on a

$$\mathcal{C}_E \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_E A_i \text{ et } \mathcal{C}_E \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} \mathcal{C}_E A_i$$

Définition 1.2.4 On appelle partition de E toute famille $(E_i)_{i \in I}$ formée de parties non vides de E , qui vérifie les 2 conditions suivantes :

1. Les parties sont deux à deux disjointes, c.à.d. $\forall i, j \in I, i \neq j : E_i \cap E_j = \phi$.
2. Leurs union est égale à E , c.à.d. $E = \bigcup_{i \in I} E_i$.

Exemple 1.2.3 Soit $A \in \mathcal{P}(E)$ un ensemble non vide. La famille $F = \{A, \mathcal{C}_E A\}$ est une partition de E .

1.2.3 Différence de deux ensembles

Définition 1.2.5 Soient A et B deux ensembles quelconques. On appelle différence de A par B , notée $A - B$ l'ensemble formé des éléments qui appartiennent à A et non à B , autrement dit

$$x \in A - B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B)$$

Exemple 1.2.4 Soient $A = \{3n : n \in \mathbb{N} \text{ et } n \leq 5\}$ et $B = \{5n : n \in \mathbb{N} \text{ et } n \leq 4\}$. Déterminer $A - B$ et $B - A$.

On a $A = \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$, $B = \{0, 5, 10, 15, 20\}$, $A - B = \{3, 6, 9, 12\}$ et $B - A = \{5, 10, 20\}$.

Proposition 1.2.3 *Si A , B et C sont trois parties d'un ensemble quelconque E , on a :*

1. $A - B = \mathcal{C}_A^{A \cap B} = \mathcal{C}_{A \cup B}^B$
2. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
3. $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

1.2.4 Produit cartésien

Définition 1.2.6 *Soient A et B deux ensembles quelconques. On appelle produit cartésien de A par B , noté $A \times B$ l'ensemble défini par $A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ et } y \in B\}$.*

- (x, y) est un couple ordonné, c.à.d. en général $(x, y) \neq (y, x)$
- $(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \text{ et } y = y')$
- Lorsque $A = B$, on note par A^2 le carré cartésien $A \times A$. L'ensemble des couples $\Delta_A = \{(x, x) \in A^2 : x \in A\}$ est dit diagonale du carré cartésien $A \times A$.

Exemple 1.2.5 1. Si $A = \{1, 2\}$ et $B = \{1, 2, 3\}$ alors

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$$

2. $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des point du plan rapporté à un repère orthonormé.

3. $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des point de l'espace rapporté à un repère orthonormé.

Proposition 1.2.4 *Soient A, B et C trois ensembles quelconques. On a :*

1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Remarque 1.2.1 *Si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont n ensembles quelconques, on définit le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ des ensembles $E_1, E_2, \dots, E_n$ par*

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \prod_{i=1}^n E_i = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in E_i, i = \overline{1, n}\}$$

- les éléments $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sont appelés les n -uplets de $\prod_{i=1}^n E_i$.
- $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n) \iff x_i = y_i, \forall i = \overline{1, n}$.

1.3 Applications

1.3.1 Généralités

Définition 1.3.1 Soit E et F deux ensembles. On appelle application f de E vers F , toute correspondance qui associe à chaque élément x de E , un et un seul élément y de F .

- E et F sont respectivement l'ensemble de départ et d'arrivée de f .
- x est l'antécédent de f et y est l'image de x dans F et on note $y = f(x)$.
- L'application f est représentée par $f : E \longrightarrow F, x \longmapsto f(x)$ ou par le schéma de Venn.

► L'application de E vers E qui associe à chaque x de E , x lui-même est appelée application identique (ou l'identité), notée Id_E et définie comme suit : $\forall x \in E : Id_E(x) = x$.

Définition 1.3.2 On appelle graphe d'une application f de E vers F , la partie de $E \times F$ notée $G(f)$ défini par

$$G(f) = \{(x, f(x)) : x \in E\}$$

- On note $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble de toutes les applications de E vers F .

Exemple 1.3.1 1. Soient $E = \{1, 2, 3\}$, $F = \{0, 1, 2, 4, 9, 10\}$ et $f(x) = x^2$. f est une application de E vers F puisque $f(1) = 1 \in F$, $f(2) = 4 \in F$ et $f(3) = 9 \in F$ et on a

$$G(f) = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$$

2. La rotation de centre O et d'angle ϕ , dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'origine O , est une application notée $\mathcal{R}_\phi$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ qui fait correspondre au point $M(x, y)$ le point $M'(x', y')$ dont les coordonnées sont données par les formules

$$\begin{cases} x' = x \cos \phi - y \sin \phi \\ y' = x \sin \phi + y \cos \phi \end{cases}$$

1.3.2 Image directe et réciproque

Soient $f : E \longrightarrow F$ une application, $A \subset E$ et $B \subset F$.

Définition 1.3.3 On appelle image directe de A par F , la partie de F , notée $f(A)$ définie par

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

Exemple 1.3.2 Soit $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x^2$. Si $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ on a

$$\begin{aligned} f(A) &= \{f(-2), f(-1), f(0), f(1), f(2)\} \\ &= \{0, 1, 4\} \end{aligned}$$

Définition 1.3.4 On appelle image réciproque de B par f , la partie de E , notée $f^{-1}(B)$ définie par

$$f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$$

Exemple 1.3.3 Soit $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x^2$. Si $B = \{0, 1, 2, 9\}$ on a

$$\begin{aligned} f^{-1}(B) &= \{x \in \mathbb{Z} : f(x) = 0 \vee f(x) = 1 \vee f(x) = 2 \vee f(x) = 9\} \\ &= \{0, -1, 1, -3, 3\} \end{aligned}$$

► On remarque bien que l'équation $f(x) = 2$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}$, d'où 2 n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{Z}$.

Proposition 1.3.1 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application quelconque. Si $A_1, A_2 \subset E$ et $B_1, B_2 \subset F$, on a :

1. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
2. $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$
3. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$
4. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$
5. $f(f^{-1}(B_1)) \subset B_1$
6. $A_1 \subset f^{-1}(f(A_1))$
7. $f^{-1}(\mathcal{C}_F B_1) = \mathcal{C}_E f^{-1}(B_1)$

1.3.3 Restriction et prolongement

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application.

Définition 1.3.5 On appelle restriction de f à $A \subset E$, l'application notée $f|_A$ définie par

$$\forall x \in A : f|_A(x) = f(x)$$

Définition 1.3.6 On appelle prolongement de f à un ensemble G contenant E ($G \supset E$), toute application g de G vers F dont la restriction à E est f , autrement dit

$$\forall x \in E : f(x) = g(x)$$

Exemple 1.3.4 Soit f l'application défini de $\mathbb{R}$ vers $[-1, 1]$, par $f(x) = \sin(\pi x)$. La restriction de F à $\mathbb{Z}$ est l'application nulle, autrement dit :

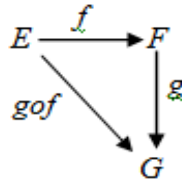
$$\forall k \in \mathbb{Z} : f|_{\mathbb{Z}}(k) = \sin(\pi k) = 0$$

1.3.4 Composée de deux applications

Définition 1.3.7 Soient E, F et G trois ensembles et $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications. On appelle composée de f et g , l'application notée $g \circ f$ de E vers G définie par

$$\forall x \in E : (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

qui est représentée par le schéma suivant



Exemple 1.3.5 Si $f(x) = x^2$ et $g(x) = x+1$, on a $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$ et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ donc $g \circ f$ et $f \circ g$ sont bien définies sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} : (g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1 \text{ et } (f \circ g)(x) = f(x+1) = (x+1)^2$$

Remarque 1.3.1 En général, on a $g \circ f \neq f \circ g$ (voir exemple ci-dessus).

Proposition 1.3.2 Soient E, F, G et H quatre ensembles et $f : E \longrightarrow F$, $g : F \longrightarrow G$ et $h : G \longrightarrow H$ trois applications, alors

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

1.3.5 Application bijective et réciproque

Soit f une application de E dans F .

Définition 1.3.8 f est dite

- *Injective si et seulement si :*

$$\forall x_1, x_2 : f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

autrement dit :

$$\forall x_1, x_2 : x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

- *Surjective si et seulement si :*

$$\forall y \in F : \exists x \in E / f(x) = y$$

- *Bijective si et seulement si f est à la fois injective et surjective.*

autrement dit : $\forall y \in F : l'équation f(x) = y$ admet une solution unique x dans E

Exemple 1.3.6 Soit $f : E \longrightarrow F$ telle que $f(x) = x^2$. Alors

1. f n'est ni injective, ni surjective si $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$,
2. f est injective si $E = \mathbb{R}_+$ et $F = \mathbb{R}$,
3. f est surjective si $F = \mathbb{R}_+$ et $E = \mathbb{R}$,
4. f est bijective si $E = F = \mathbb{R}_+$.

Preuve. 1. f n'est pas surjective puisque $\forall y \in \mathbb{R}_-^* : l'équation x^2 = y$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{R}$ et n'est pas injective puisque ils existent par exemple $x_1 = -1$ et $x_2 = 1$ avec $x_1^2 = x_2^2$.

2. f est injective puisque $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+ : x_1^2 = x_2^2 \implies x_1 = x_2$

3. f est surjective puisque $\forall y \in \mathbb{R}_+ : x^2 = y \implies x = \pm\sqrt{y} \in \mathbb{R}$

4. (2) et (3) $\implies f$ est bijective ■

Définition 1.3.9 Soit $f : E \longrightarrow F$ une application bijective. On appelle application réciproque de f , l'application notée f^{-1} de F vers E qui vérifie

$$f \circ f^{-1} = Id_F \text{ et } f^{-1} \circ f = Id_E$$

autrement dit :

$$\forall x \in E, \forall y \in F : f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

Proposition 1.3.3 *Si $f : E \longrightarrow F$ est bijective, sa réciproque $f^{-1} : F \longrightarrow E$ est bijective.*

Exemple 1.3.7 *Dans l'exemple ci-dessus la fonction $f(x) = x^2$ est bijective de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}_+$ elle admet donc une réciproque f^{-1} définie par $\forall x \in \mathbb{R}_+ : f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.*

Théorème 1.3.1 *Soient $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications quelconques.*

1. *Si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective,*
2. *Si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective,*
3. *Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et on a : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

Remarque 1.3.2 *Attention à ne pas confondre entre l'application réciproque et l'image réciproque d'une partie, cette dernière n'exige pas la bijectivité de l'application.*

1.4 Relations

1.4.1 Définitions

Définition 1.4.1 *Soit E un ensemble non vide quelconque. On appelle relation binaire sur E toute correspondance notée $\mathcal{R}$ de E vers E . On écrit $(x, y) \in E \times E : x\mathcal{R}y$ et on dit que x est en relation avec y dans E .*

Définition 1.4.2 *On appelle graphe de $\mathcal{R}$, toute partie de $E \times E$ notée $G_{\mathcal{R}}$ définie par : $G_{\mathcal{R}} = \{(x, y) \in E \times E : x\mathcal{R}y\}$.*

Exemple 1.4.1 1. *L'égalité est une relation binaire sur $\mathbb{R}$, son graphe est la diagonale de $\mathbb{R}^2 : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\}$.*

2. *L'inclusion est une relation binaire sur $\mathcal{P}(E)$. Si $E = \{1, 2\}$ le graphe de l'inclusion est donné par*

$$G_{\mathcal{R}} = \left\{ \begin{array}{l} (\emptyset, \{1\}), (\emptyset, \{2\}), (\emptyset, \{1, 2\}), (\{1\}, \{1\}), \\ (\{1\}, \{1, 2\}), (\{2\}, \{2\}), (\{2\}, \{1, 2\}), (\{1, 2\}, \{1, 2\}) \end{array} \right\}$$

1.4.2 Relations d'équivalence, ensemble quotient

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E .

Définition 1.4.3 On dit que $\mathcal{R}$ est réflexive sur $\mathcal{R}$ si

$$\forall x \in \mathcal{R} : x\mathcal{R}x$$

Exemple 1.4.2 1. L'égalité est réflexive dans $\mathbb{R}$.

2. L'inclusion est réflexive dans $\mathcal{P}(E)$.

3. L'orthogonalité n'est pas réflexive sur l'ensemble des droites du plan.

Définition 1.4.4 On dit que $\mathcal{R}$ est symétrique sur E si

$$\forall (x, y) \in E \times E : x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$$

Exemple 1.4.3 1. L'égalité est symétrique.

2. L'orthogonalité est symétrique sur l'ensemble des droites du plan.

3. L'inclusion n'est pas symétrique dans $\mathcal{P}(E)$.

Définition 1.4.5 On dit que $\mathcal{R}$ est antisymétrique sur E si

$$\forall (x, y) \in E \times E : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$$

Exemple 1.4.4 1. L'inclusion est pas antisymétrique dans $\mathcal{P}(E)$.

2. La divisibilité est antisymétrique dans $\mathbb{Z}$.

Définition 1.4.6 On dit que $\mathcal{R}$ est transitive sur E si

$$\forall x, y, z \in E : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$$

Exemple 1.4.5 1. L'inclusion est transitive dans $\mathcal{P}(E)$.

2. L'orthogonalité n'est pas transitive sur l'ensemble des droites du plan.

Définition 1.4.7 On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E si elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive sur E .

Exemple 1.4.6 1. L'égalité est une relation d'équivalence.

2. L'inclusion n'est pas une relation d'équivalence.

Exercice 1 Montrer que la relation $\mathcal{R}$ définie par

$$\forall p, q \in \mathbb{Z} : p\mathcal{R}q \Leftrightarrow p - q \text{ est multiple de } 3$$

est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Résolution 1.4.1 *Réflexivité* : $\forall p \in \mathbb{Z} : p - p = 0$ est multiple de 3.

Symétrie : $\forall p, q \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} p\mathcal{R}q &\Rightarrow p - q = 3k, k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow q - p = 3k', k' = -k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow q\mathcal{R}p \end{aligned}$$

Transitivité : $\forall p, q, r \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} p\mathcal{R}q \text{ et } q\mathcal{R}r &\Rightarrow p - q = 3k \text{ et } q - r = 3k', k, k' \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow p - r = 3k'' \text{ tel que } k'' = k + k' \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

► $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Définition 1.4.8 Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . Pour tout $a \in E$, on appelle classe d'équivalence de a , la partie de E notée $\dot{a}$ définie par $\dot{a} = \{x \in E : x\mathcal{R}a\}$.

Exercice 2 Dans l'exercice 1, déterminer $\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}, \dot{3}$ et déduire $\dot{n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Résolution 1.4.2 D'après l'exercice 1

$$\begin{aligned} \dot{0} &= \{p \in \mathbb{Z} : p = 3k, k \in \mathbb{Z}\} \\ \dot{1} &= \{p \in \mathbb{Z} : p = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\} \\ \dot{2} &= \{p \in \mathbb{Z} : p = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\} \\ \dot{3} &= \{p \in \mathbb{Z} : p = 3k + 3, k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{p \in \mathbb{Z} : p = 3k', k' = k + 1 \in \mathbb{Z}\} \\ &= \dot{0} \end{aligned}$$

on peut voir facilement que $\dot{4} = \dot{1}, \dot{5} = \dot{2}, \dot{6} = \dot{3}$ et ainsi de suite.

$$\text{► } \forall n \in \mathbb{Z} : \dot{n} = \begin{cases} \dot{0} & \text{si } n = 3m \\ \dot{1} & \text{si } n = 3m + 1 \\ \dot{2} & \text{si } n = 3m + 2 \end{cases}, m \in \mathbb{Z}.$$

Définition 1.4.9 Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . On appelle ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$, l'ensemble noté $E/\mathcal{R}$ des classes d'équivalence des éléments de E et on écrit

$$E/\mathcal{R} = \{a : a \in E\}$$

Proposition 1.4.1 $E/\mathcal{R}$ forme une partition de E .

Exemple 1.4.7 D'après l'exercice 2, $\mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$ (exercice!).

1.4.3 Relation d'ordre

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E .

Définition 1.4.10 On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur E , si elle est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive sur E .

► On dit alors que E est ordonné par $\mathcal{R}$ et on note $(E, \preceq)$.

Exemple 1.4.8 1. La relation $\leq$ est une relation d'ordre dans $\mathbb{R}$.

2. L'inclusion est une relation d'ordre dans $\mathcal{P}(E)$.

Définition 1.4.11 Soit $(E, \preceq)$ un ensemble ordonné. Deux éléments x et y de E sont dits comparables si et seulement si $x \preceq y$ ou $y \preceq x$.

Définition 1.4.12 Soit $(E, \preceq)$ un ensemble ordonné. E est dit totalement ordonné par $\preceq$ si deux éléments quelconques de E sont comparables.

► Dans le cas contraire, E est dit partiellement ordonné.

Exemple 1.4.9 1. $(\mathbb{R}, \leq)$ est totalement ordonné : $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \neq y \Rightarrow x < y$ ou $y < x$.

2. La division $(\mathbb{N}, |)$ est partiellement ordonné : $\exists p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p \nmid q$ et $q \nmid p$.

1.4.4 L'ordre dans $\mathbb{R}$

Les intervalles

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, les intervalles sont des parties de l'ensemble totalement ordonné $(\mathbb{R}, \leq)$ définies ci-dessous.

Définition 1.4.13 On appelle intervalle fermé d'origine a et d'extrémité b , l'ensemble défini et noté comme suit

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

On appelle intervalle ouvert d'origine a et d'extrémité b , l'ensemble défini et noté comme suit

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

On appelle intervalle semi-ouvert à droite d'origine a et d'extrémité b , l'ensemble défini et noté comme suit

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

On appelle intervalle semi-ouvert à gauche d'origine a et d'extrémité b , l'ensemble défini et noté comme suit

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

Définition 1.4.14 Une partie V de $\mathbb{R}$ est dite voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ si elle contient un intervalle ouvert I contenant x_0 , c.à.d. : $x_0 \in I \subset V$.

► Dire qu'une propriété est définie au voisinage de x_0 , cela signifie qu'elle est définie dans un voisinage de x_0 .

Valeur absolue d'un réel

Définition 1.4.15 Soit $x \in \mathbb{R}$, la Valeur absolue de x , qu'on note $|x|$ est définie par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Propriétés $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a :

1. $|x| \geq 0$, $x \leq |x|$ et $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $|xy| = |x| |y|$ et $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$
3. $|x|^2 = x^2$ et $\sqrt{x^2} = |x|$
4. $|x \pm y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire)
5. $||x| - |y|| \geq |x - y|$ (inégalité triangulaire renversée)

Partie entière d'un réel

Définition 1.4.16 Soit $x \in \mathbb{R}$, la partie entière de x est le plus grand entier inférieur ou égale à x . On le note $[x]$ et on écrit

$$[x] \leq x < [x] + 1$$

(ou son équivalent $x - 1 < [x] \leq x$).

Exemple 1.4.10 1. $\forall p \in \mathbb{Z} : [p] = p$

2. $[\frac{1}{2}] = 0$, $(0 \leq \frac{1}{2} < 1)$
3. $[\pi] = 3$, $(3 \leq \pi < 4)$
4. $[-\pi] = -4$, $(-4 \leq -\pi < -3)$.

Majorants et Minorant d'une partie dans $(\mathbb{R}, \leq)$

Soit A une partie non vide de $(\mathbb{R}, \leq)$.

Définition 1.4.17 S'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq M$, on dit que M est un majorant de A .

Définition 1.4.18 S'il existe $N \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R} : N \leq x$, on dit que N est un minorant de A .

► L'existence de majorants et (ou) de minorants dans $(\mathbb{R}, \leq)$ n'est pas nécessairement assurée.

► Lorsque A admet un majorant (minorant), on dit que A est majorée (minorée) dans $\mathbb{R}$.

► Si A est à la fois majorée et minorée, on dit qu'elle est bornée dans $\mathbb{R}$.

Exemple 1.4.11 1. $[1, 2[$ est minoré par 1 et majoré par 2, donc borné.

2. $[1, +\infty[$ ($[-\infty, 2[$) est minoré (majoré) mais n'est pas majoré (minoré).

Plus grand élément et plus petit élément d'une partie dans $(\mathbb{R}, \leq)$

Soit A une partie non vide de $(\mathbb{R}, \leq)$.

Définition 1.4.19 Si A admet un majorant M qui vérifie $M \in A$, on dit que M est le plus grand élément de A (ou maximum) et on écrit $M = \max A$.

Définition 1.4.20 Si A admet un minorant N qui vérifie $N \in A$, on dit que N est le plus petit élément de A (ou minimum) et on écrit $N = \min A$.

Exemple 1.4.12 1. $\min [1, 2[= 1$ et $\max [1, 2[$ n'existe pas.

2. $\min ([1, 2] \cup \{3\})$ n'existe pas et $\max ([1, 2] \cup \{3\}) = 3$.

Proposition 1.4.2 Si $\max A$ existe, il est unique. De même pour $\min A$.

Borne supérieure et borne inférieure

Soit A une partie non vide de $(\mathbb{R}, \leq)$.

Définition 1.4.21 Si l'ensemble des majorants $\mathcal{M}$ de A n'est pas vide et admet un minimum, ce dernier s'appelle borne supérieure de A noté $\sup A$, (i.e. $\sup A = \min \mathcal{M}$).

► Autrement dit : $\sup A$ est le plus petit des majorants de A .

Définition 1.4.22 Si l'ensemble des minorants $\mathcal{N}$ de A n'est pas vide et admet un maximum, ce dernier s'appelle borne inférieure de A noté $\inf A$, (i.e. $\inf A = \max \mathcal{N}$).

► Autrement dit : $\inf A$ est le plus grand des minorants de A .

Proposition 1.4.3 Si $\sup A$ existe, il est unique. De même pour $\inf A$.

Caractérisation de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ Soit A une partie non vide de $(\mathbb{R}, \leq)$. $\alpha = \sup A$ si et seulement si

i) $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq \alpha$. ($\mathbb{R}$ est un majorant de A).

ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < x_\varepsilon \leq \alpha$ (c.à.d. tout nombre plus petit que α n'est pas un majorant de A).

Caractérisation de la borne inférieure dans $\mathbb{R}$ Soit A une partie non vide de $(\mathbb{R}, \leq)$. $\beta = \inf A$ si et seulement si

i) $\forall x \in \mathbb{R}, \beta \leq x$. ($\mathbb{R}$ est un minorant de A).

ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A$ tel que $\beta \leq x_\varepsilon < \beta + \varepsilon$ (c.à.d. tout nombre plus grand que β n'est pas un minorant de A).

Théorème 1.4.3 *Toute partie non vide et majorée dans $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.*

► De même toute partie non vide et minorée admet une borne inférieure.

Une caractérisation équivalente du sup et inf par les suites numériques, il s'agit du

Corollaire 1.4.1 *Soit A une partie de $(\mathbb{R}, \leq)$. Alors*

$\alpha = \sup A$ si et seulement si α est un majorant de A et il existe une suite $(a_n)_n$ dans A qui converge vers α .

$\beta = \inf A$ si et seulement si β est un minorant de A et il existe une suite $(b_n)_n$ dans A qui converge vers β .

Exemple 1.4.13 1. $\forall a, b \in \mathbb{R}, (a < b) : \sup [a, b] = \max [a, b] = b$ et $\inf [a, b] = \min [a, b] = a$

$\sup]a, b[= b$ et $\max [a, b[$ n'existe pas et $\inf]a, b] = a$ et $\min]a, b]$ n'existe pas.

Exemple 1.4.14 *Etudier l'existence du minimum, maximum, borne inférieure et borne supérieure des parties de $\mathbb{R}$ suivantes :*

$$A = [-1, 2[\cap \mathbb{Q}, B = \{-3n : n \in \mathbb{N}\} \text{ et } C = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\}.$$

Résolution 1.4.4 1. A est l'ensemble des rationnels contenus dans $[-1, 2[$, on a tout de suite $\inf A = \min A = -1$. 2 est un majorant de A et il existe $(a_n) \subset A$ telle que $a_n \rightarrow 2$ ($2 - \frac{1}{n}$ par exemple) d'où $\sup A = 2$ mais $\max A$ n'existe pas puisque $2 \notin A$.

2. $\sup B = \max B = 0$ (pour $n = 0$) et $\inf A$ et $\min A$ n'existent pas ($\lim_n (-3n) = -\infty$).

3. $\inf C = \min C = 0$ (pour $n = 1$) et $\sup C = 1$ puisque 1 est un majorant de C est limite de $1 - \frac{1}{n}$, $1 \notin C$ donc $\max C$ n'existe pas.

Proposition 1.4.4 Soient A et B deux parties non vides et bornées de $(\mathbb{R}, \leq)$
On a les assertions suivantes :

1. Si $A \subset B$ alors $\sup A \leq \sup B$ et $\inf A \geq \inf B$.
2. $\sup (A \cup B) = \max \{\sup A, \sup B\}$
3. $\inf (A \cup B) = \min \{\inf A, \inf B\}$

Exemple 1.4.15 1. Soit $A =]1, 2]$ et $B = [0, 3]$, on a $\sup A = 2 < \sup B = 3$
et $\inf A = 1 > \inf B = 0$

2. Soit $A = [1, 3]$ et $B =]-1, 2]$, on a $\sup A = 3$, $\sup B = 2$ et $\inf A = 1$ et
 $\inf B = -1$. On a $A \cup B =]-1, 3]$, d'où

$$\sup (A \cup B) = 3 = \max \{\sup A, \sup B\}$$

et

$$\inf (A \cup B) = -1 = \min \{\inf A, \inf B\}$$

1.4.5 Raisonnement par récurrence

Le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tous les entiers naturels.

La méthode

Soit $P(n)$ la propriété (ou la formule) qu'on veut démontrer. Pour démontrer que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq k$, (k peut être 0 ou 1 ou 2 ou ...), on procède en trois étapes :

Etape 1 (Initialisation) : On montre que $P(k)$ est vraie, c.à.d : $P(n)$ est vraie pour $n = k$.

Etape 2 (Hérédité) : On suppose que $P(n)$ est vraie et on montre que $P(n+1)$ l'est encore.

Etape 3 (Conclusion) : Une fois les deux étapes précédentes sont établies, on en conclut que la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq k$.

Remarque 1.4.1 On doit d'abord donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer.

Exemple 1.4.16 Démontrer par récurrence la propriété suivante

$$\forall n \geq 1 : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Résolution 1.4.5 Soit $P(n)$ la propriété : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Etape 1 : $P(1)$ est vraie puisque pour $n = 1$, on a : $1 = \frac{1 \times (1+1)}{2}$

Etape 2 : On suppose $P(n)$ vraie, c.à.d : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ et on démontre que $P(n+1)$ est vraie, c.à.d : $1 + 2 + 3 + \dots + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
On a

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + n + 1 &= \underbrace{1 + 2 + 3 + \dots + n}_{\frac{n(n+1)}{2}} + n + 1 \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Etape 3 : On conclut que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$, c.à.d.

$$\forall n \geq 1 : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Chapitre 2

Fonctions réelles d'une variable réelle

2.1 Généralités

2.1.1 Fonction numérique à variable réelle

Définition 2.1.1 Une fonction numérique à variable réelle est une application définie sur $\mathbb{R}$ ou une partie D de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, on écrit $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$. Une fonction est notée : $f, g, h, \dots$

Remarque 2.1.1 Dans tout ce qui suit, on ne considère que des fonctions numériques à variable réelle.

Définition 2.1.2 L'ensemble de définition d'une fonction numérique f est une partie de $\mathbb{R}$, notée D_f et définie par

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \text{ existe dans } \mathbb{R}\}$$

$f(D_f)$ est l'ensemble de toutes les valeurs de f sur D_f .

Exemple 2.1.1 1. Si $f(x) = x^2 + x - 1$, $D_f = \mathbb{R}$.

2. Si $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$.

3. Si $f(x) = \sqrt{2x-1}$, $D_f = \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$

Définition 2.1.3 *Le graphe d'une fonction f définie sur $D \subset \mathbb{R}$ est une partie de $\mathbb{R}^2$, notée $\Gamma(f)$ et définie par*

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in D\}$$

Si $\mathbb{P}$ est le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on représente $\Gamma(f)$ dans $\mathbb{P}$ en associant à tout couple $(x, f(x))$ un point M unique de coordonnées x et $y = f(x)$. L'ensemble de ces points M est appelé représentation graphique (ou graphe) de f .

Exemple 2.1.2 *Les graphes des fonctions : $y = x^2$ (en noir), $y = \frac{1}{x}$ (en rouge) et $y = 2x + 1$ (en vert).*

:/Users/acer/AppData/Local/Temp/graphics/swp0000₂.pdf

2.1.2 Fonctions paire, impaire, périodique

Définition 2.1.4 *Soit f une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$.*

- 1. f est dite paire si : $x \in D, -x \in D$ et $f(-x) = f(x)$.*
- 2. f est dite impaire si : $x \in D, -x \in D$ et $f(-x) = -f(x)$.*
- 3. f est dite périodique de période $\sigma \in \mathbb{R}$ si : $x \in D, x + \sigma \in D$ et $f(x + \sigma) = f(x)$.*

Remarque 2.1.2 *Dans un plan (Oxy) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, le graphe d'une fonction paire (resp. impaire) est symétrique par rapport à l'axe des y (resp. à l'origine O).*

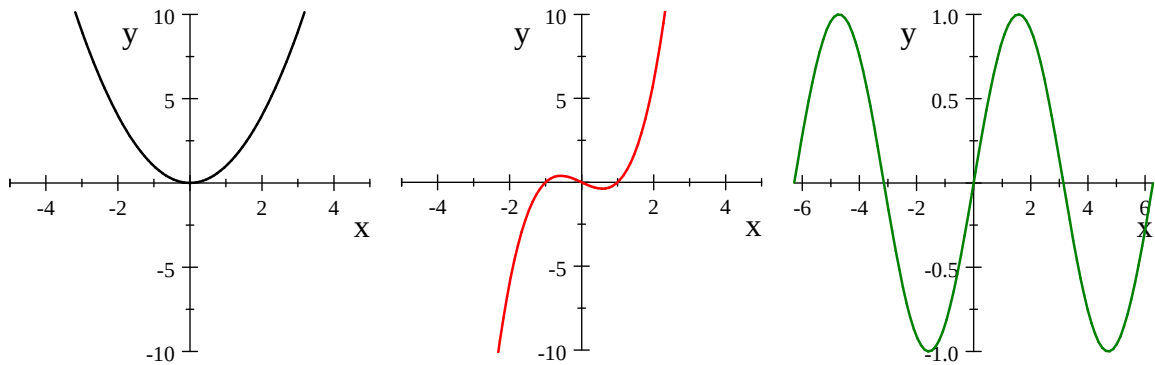
Exemple 2.1.3 *1. Si $f(x) = x^2$, f est paire sur $\mathbb{R}$.*

2. Si $f(x) = x^3 - x$, f est impaire sur $\mathbb{R}$.

3. Si $f(x) = \sin x$ (ou $\cos x$), f est périodique sur $\mathbb{R}$ de période 2π .

► *Les graphes des fonctions : $y = x^2$ (en noir), $y = x^3 - x$ (en rouge) et*

$y = \sin x$ (en vert).



Remarque 2.1.3 1. Une fonction impaire définie en 0 est toujours nulle en 0.

2. Il existe des fonctions qui ne sont ni paires, ni impaires mais qu'on peut décomposer comme la somme de deux fonctions paire et impaire comme suit

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) \text{ où } f_1(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \text{ et } f_2(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

il est facile de vérifier que f_1 est paire et f_2 est impaire. Ces deux fonctions sont appelées partie paire et partie impaire de f .

2.1.3 Fonctions bornées, fonctions monotones

Définition 2.1.5 Soit f une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$. On dit que

1. f est majorée si l'ensemble $f(D)$ est majoré, c.à.d :

$$f \text{ est majorée sur } D \iff \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D : f(x) \leq M$$

2. f est minorée si l'ensemble $f(D)$ est minoré, c.à.d :

$$f \text{ est minorée sur } D \iff \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in D : f(x) \geq m$$

3. f est bornée si l'ensemble $f(D)$ est borné, c.à.d :

$$f \text{ est bornée sur } D \iff \exists m, M \in \mathbb{R}, \forall x \in D : m \leq f(x) \leq M$$

► Quand f est majorée (resp. minorée) sur D on note $\sup_D f = \sup_{x \in D} f(x) = \sup f(D)$ (resp. $\inf_D f = \inf_{x \in D} f(x) = \inf f(D)$)

Exemple 2.1.4 Les fonction $\sin$ et $\cos$ sont bornées sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} : -1 \leq \sin x \leq 1 \text{ et } -1 \leq \cos x \leq 1$$

Définition 2.1.6 Soit f une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$. On dit que

1. f est croissante sur D (resp. décroissante) si

$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \text{ (resp. } f(x_1) \geq f(x_2) \text{)}$$

2. f est strictement croissante sur D (resp. strictement décroissante) si

$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2) \text{ (resp. } f(x_1) > f(x_2) \text{)}$$

3. f est constante sur D si

$$\forall x_1, x_2 \in D : f(x_1) = f(x_2)$$

Exemple 2.1.5 Si $f(x) = x^2$, f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ et strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$.

2.1.4 Opérations algébriques sur les fonctions

Soit f et g deux fonctions définies sur $D \subset \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Définition 2.1.7 La somme de f et g est une fonction notée $f + g$ et définie sur D par

$$\forall x \in D : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Le produit de λ par f est une fonction notée λf et définie sur D par

$$\forall x \in D : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

Définition 2.1.8 Soit $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, $D \subset \mathbb{R}$. $(\mathcal{F}(D, \mathbb{R}), \leq)$ est totalement ordonné et pour $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ on a

$$f \leq g \iff \forall x \in D : f(x) \leq g(x)$$

on a également

$$f < g \iff \forall x \in D : f(x) < g(x)$$

Définition 2.1.9 Soit f une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$ et g une fonction définie sur $D' \supset f(D)$. On appelle fonction composée de f et g la fonction notée $g \circ f$ (lue g rond f) définie sur D par

$$\forall x \in D : (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

Exemple 2.1.6 Soit $f(x) = 4x + 3$ et $g(x) = \sin x$. On a f est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et g est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$, alors $g \circ f$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} : (g \circ f)(x) = \sin(4x + 3)$$

et $f \circ g$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 7]$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} : (f \circ g)(x) = 4 \sin x + 3$$

Remarque 2.1.4 En général, $f \circ g \neq g \circ f$, (voir l'exemple ci-dessus).

2.2 Limite d'une fonction

2.2.1 Définitions

Soit f une fonction définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, sauf peut être en x_0 .

Définition 2.2.1 On dit que f admet une limite l au point x_0 , si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x \neq x_0 : |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

et on note : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Exemple 2.2.1 Si $f(x) = 2x - 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$. En effet,

$$|f(x) + 1| = |2x - 2| < \varepsilon \iff |x - 1| < \frac{\varepsilon}{2}$$

d'où

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta = \frac{\varepsilon}{2} \text{ tel que } \forall x \neq 1 : |x - 1| < \eta \implies |f(x) + 1| < \varepsilon$$

Exercice 3 Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$.

Théorème 2.2.1 *Si f admet une limite au point x_0 , cette limite est unique.*

Définition 2.2.2 *On dit que f admet une limite l à droite (resp. à gauche) au point x_0 , si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } x_0 < x < x_0 + \eta \text{ (resp. } x_0 - \eta < x < x_0) \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$\text{et on note : } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l).$$

► Si $l \in \mathbb{R}$ et x_0 devient infini, on a

Définition 2.2.3 *On dit que f admet une limite l à $+\infty$ (resp. à $-\infty$), si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 \text{ tel que } x > A \text{ (resp. } x < -A) \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$\text{et on note : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l).$$

► Si $x_0 \in \mathbb{R}$ et l devient infini, on a

Définition 2.2.4 *On dit que la limite de f est $+\infty$ (resp. $-\infty$) au point x_0 , si*

$$\forall A > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x \neq x_0 : |x - x_0| < \eta \implies f(x) > A \text{ (resp. } f(x) < -A)$$

$$\text{et on note : } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty).$$

► Si x_0 et l deviennent infinis, on a

Définition 2.2.5 *On dit que la limite de f est $+\infty$ (resp. $-\infty$) à $+\infty$, si*

$$\forall A > 0, \exists B > 0 \text{ tel que } \forall x : x > B \implies f(x) > A \text{ (resp. } f(x) < -A)$$

$$\text{et on note : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty).$$

Définition 2.2.6 *On dit que la limite de f est $+\infty$ (resp. $-\infty$) à $-\infty$, si*

$$\forall A > 0, \exists B > 0 \text{ tel que } \forall x : x < -B \implies f(x) > A \text{ (resp. } f(x) < -A)$$

$$\text{et on note : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty).$$

2.2.2 Opérations sur les limites

Limites finies

Théorème 2.2.2 Soit f et g deux fonctions définies sur un même voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ telles que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$, ($l, l' \in \mathbb{R}$), alors

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = l + l'$;
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} [\lambda f(x)] = \lambda l$, ($\lambda \in \mathbb{R}$) ;
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) = ll'$;
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |l|$;
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{l'}$, ($l' \neq 0$).

Formes indéterminées

Dans le cas où on ne peut conclure dans les opérations précédentes, on dit qu'on est en présence d'une forme indéterminée.

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty - \infty$ est une forme indéterminée.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$ est une forme indéterminée.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\infty}{\infty}$ est une forme indéterminée.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) = 0 \cdot \infty$ est une forme indéterminée.

Remarque 2.2.1 *i. Lever la forme indéterminée c'est chercher la limite dans les conditions considérées.*

ii. Les formes indéterminées $\frac{\infty}{\infty}$ et $0 \cdot \infty$ peuvent être ramenées à la forme $\frac{0}{0}$ en écrivant $\frac{f}{g} = \frac{\frac{1}{g}}{\frac{1}{f}}$ dans (3) et $f \cdot g = \frac{f}{\frac{1}{g}}$ dans (4).

iii. La forme indéterminée $+\infty - \infty$ peut être ramenée à la forme $\frac{0}{0}$ en écrivant $f + g = \frac{1 + \frac{1}{g}}{\frac{1}{f}}$ dans (1) !

► On résout parfois le problème des formes indéterminées par des transformations élémentaires. Comme dans l'exemple suivant

Exemple 2.2.2 Pour $a \neq 0$ on a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x^3 - a^3} = \frac{0}{0}$. Pour $x \neq a$, on a

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - a^2}{x^3 - a^3} &= \frac{(x - a)(x + a)}{(x - a)(x^2 + ax + a^2)} \\ &= \frac{x + a}{x^2 + ax + a^2} \end{aligned}$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x^3 - a^3} = \frac{2}{3a}$$

► On verra plus loin des méthodes plus générales pour lever les formes indéterminées en utilisant les dérivées, les fonctions équivalentes ou les développements limités.

► On traitera plus tard le cas de formes indéterminées de type $1^\infty, 0^0, \infty^0$, que l'on rencontre lors de la recherche de $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}$. Cette limite se ramène à la forme $0 \cdot \infty$ par passage au logarithme.

2.2.3 Propriétés des limites

Théorème 2.2.3 Soit f, g, h trois fonctions définies sur un même voisinage V de $x_0 \in \mathbb{R}$.

1. Si $f \leq g$ (ou $f < g$) sur V alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l' \implies l \leq l'$$

et

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) &= -\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \end{aligned}$$

2. Si $f \leq g \leq h$ sur V et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.

2.2.4 Limite d'une fonction composée

Théorème 2.2.4 Soit f une fonction définie sur un voisinage V de $x_0 \in \mathbb{R}$ et g une fonction définie sur un voisinage W de y_0 . Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ et $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$ alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = l$$

Exemple 2.2.3 Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$. Posons $h(x) = x^x$, on a $h(x) = (g \circ f)(x) = e^{x \ln x}$ avec $f(x) = x \ln x$ et $g(y) = e^y$. On a $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ (limite usuelle) et $\lim_{y \rightarrow 0} e^y = 1$, ($x_0 = 0$ et $y_0 = 0$), d'où $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$.

2.3 Comparaison des fonctions au voisinage d'un point

2.3.1 Définitions

Soit f et g deux fonctions définies dans un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, sauf peut être en x_0 .

Définition 2.3.1 On dit que f est négligeable devant g lorsque $x \rightarrow x_0$ (ou en x_0), et l'on écrit $f = o(g)$, si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \ [0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| < \varepsilon |g(x)|]$$

autrement dit, si g ne s'annule pas au voisinage de x_0 alors

$$f = o(g) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Définition 2.3.2 On dit que f est dominée par g lorsque $x \rightarrow x_0$ (ou en x_0), et l'on écrit $f = O(g)$, si

$$\exists k > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \ [0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| < k |g(x)|]$$

autrement dit, si g ne s'annule pas au voisinage de x_0 alors

$$f = O(g) \iff \frac{f}{g} \text{ est bornée au voisinage de } x_0$$

Remarque 2.3.1 1. Les symboles o et O s'appellent notations de Landau.

2. Cas particulier : si $g \equiv 1$ on a

$$f = o(1) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \text{ et } f = O(1) \iff f \text{ est bornée au voisinage de } x_0$$

► Si f et g sont définies sur $]a, +\infty[$, les deux définitions ci-dessus deviennent

Définition 2.3.3 On dit que f est négligeable devant g lorsque $x \rightarrow +\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \ [x > \delta \implies |f(x)| < \varepsilon |g(x)|]$$

Définition 2.3.4 On dit que f est dominée par g lorsque $x \longrightarrow +\infty$ si,

$$\exists k > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \ [x > \delta \implies |f(x)| < k |g(x)|]$$

► De façon analogue, on définit les relations $f = o(g)$ et $f = O(g)$ pour $x \longrightarrow -\infty$.

Exemple 2.3.1 1. Au voisinage de 0, on a

$$x^2 = o(x), \quad x \sin x = O(x^2) \quad \text{et} \quad \frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

puisque respectivement on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (bornée au vois.

de 0) et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$.

2. A l'infini, on a

$$x^2 = O(x^3), \quad x \sin x = O(x) \quad \text{et} \quad \frac{1}{x^2} = o\left(\frac{1}{x}\right)$$

puisque respectivement on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ (bornée à l'infini), $\left| \frac{x \sin x}{x} \right| = |\sin x| \leq 1$ (bornée toujours) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Définition 2.3.5 On dit que f est équivalente à g lorsque $x \longrightarrow x_0$ (ou en x_0) et l'on note $f \sim g$, si $f - g$ est négligeable devant f , autrement dit, si f et g ne s'annulent pas au voisinage de x_0 alors

$$f \sim g \iff f - g = o(f) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$$

Remarque 2.3.2 Dire $f - g$ est négligeable devant f est équivalent à dire $f - g$ est négligeable devant g , en effet :

$$\begin{aligned} f - g &= o(g) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \\ &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1 \\ &\iff f - g = o(f) \end{aligned}$$

Exemple 2.3.2 Au voisinage de 0, $\sin x \sim x$, $\frac{e^x - 1}{x} \sim x$ puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

2.3.2 Propriétés

Théorème 2.3.1 *Les notations de Landau o et O sont caractérisées par*

$$f = o(g) \iff f = gh, h = o(1) \quad (1)$$

et

$$f = O(g) \iff f = gh, h = O(1) \quad (2)$$

Preuve. Montrons (1). Il est clair que

$$f = gh, h = o(1) \implies f = o(g)$$

On suppose $f = o(g)$ et posons

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & \text{si } g(x) \neq 0 \\ 0 & \text{si } g(x) = 0 \end{cases}$$

d'où $f = gh$ et il résulte de la définition 2.3.1 que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0$, c.à.d. $h = o(1)$.

Raisonnement analogue pour (2). ■

Corollaire 2.3.1 *On a l'équivalence suivante*

$$f \sim g \iff f = g(1 + o(1))$$

Preuve. Résultat immédiat de la définition 2.3.5 et le théorème 2.3.1 ■

Théorème 2.3.2 *Soit f, f_1, g, g_1 des fonctions définies dans un voisinage de x_0 , sauf peut être en x_0 . Supposons que $f \sim f_1$ et $g \sim g_1$ en x_0 . Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe, alors il en est de même de $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$ et les deux limites sont égales.*

Preuve. Supposons que $f \sim f_1$ et $g \sim g_1$, alors

$$\frac{f_1}{f} = \frac{g_1}{g} = 1 + o(1)$$

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe, pour tout x au voisinage de x_0 , on a

$$\begin{aligned} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} &= \frac{f(x)}{g(x)} \times \frac{\frac{f_1(x)}{f(x)}}{\frac{g_1(x)}{g(x)}} \\ &= \frac{f(x)}{g(x)} \times \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} \\ &= \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

d'où $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$ existe et on a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

■

Exemple 2.3.3 *Au voisinage de 0, $\sin x \sim x$, $\frac{e^x - 1}{x} \sim x$, d'où $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{e^x - 1}{\sin x} =$*

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{x}{x} = 1.$$

Chapitre 3

Fonctions continues

3.1 Définitions

3.1.1 Fonctions continues en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

Définition 3.1.1 On dit que f est continue en x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

c.à.d.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x \neq x_0 : |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Autrement dit si f admet une limite en x_0 cette limite vaut alors nécessairement $f(x_0)$.

Définition 3.1.2 On dit que f est continue à droite en x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

c.à.d.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x \neq x_0 : 0 \leq x - x_0 < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Définition 3.1.3 On dit que f est continue à gauche en x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

c.à.d.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x \neq x_0 : -\eta < x - x_0 \leq 0 \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Proposition 3.1.1 *f est continue en x_0 si et seulement si f est continue à droite et à gauche en x_0*

Exemple 3.1.1 1. Si $f(x) = |x|$, f est continue en 0, en effet : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 = f(0)$.

2. Si $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$, f est discontinue en x_0 puisque elle est continue à droite en 0 et discontinue à gauche en 0. En effet : on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 = f(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \neq f(0)$.

Remarque 3.1.1 1. Si f n'est pas continue en x_0 , on dit qu'elle est discontinue en x_0 .

2. Le cas où les limites à droite et à gauche en x_0 existent et sont distinctes, on dit que x_0 est un point de discontinuité de première espèce.

3.1.2 Fonctions continues sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$

Définition 3.1.4 Si I est ouvert, on dit que f est continue sur I si elle est continue en tout $x \in I$.

L'ensemble des fonctions continues sur I est noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

Définition 3.1.5 Si $I = [a, b]$, $a < b$, on a

$$\begin{aligned} 1. f \text{ est continue sur } [a, b] &\iff \begin{cases} f \text{ est continue à droite en } a \\ f \text{ est continue en tout } x \in]a, b[\\ f \text{ est continue à gauche en } b \end{cases} \\ 2. f \text{ est continue sur } [a, b[&\iff \begin{cases} f \text{ est continue à droite en } a \\ f \text{ est continue en tout } x \in]a, b[\end{cases} \\ 3. f \text{ est continue sur }]a, b] &\iff \begin{cases} f \text{ est continue en tout } x \in]a, b[\\ f \text{ est continue à gauche en } b \end{cases} \end{aligned}$$

Si $I = [a, +\infty[$ ou $]-\infty, b]$, on a

$$\begin{aligned}
4. f \text{ est continue sur } [a, +\infty[&\iff \begin{cases} f \text{ est continue à droite en } a \\ f \text{ est continue en tout } x \in]a, +\infty[\end{cases} \\
5. f \text{ est continue sur }]-\infty, b] &\iff \begin{cases} f \text{ est continue en chaque } x \in]-\infty, b[\\ f \text{ est continue à gauche en } b \end{cases}
\end{aligned}$$

Exemple 3.1.2 1. Les fonctions suivantes sont continues :

- la fonction constante sur un intervalle,
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$,
- les fonctions $\sin$ et $\cos$ sur $\mathbb{R}$,
- la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$,
- la fonction $\exp$ sur $\mathbb{R}$,
- la fonction $\ln$ sur $]0, +\infty[$.

2. La fonction indicatrice des rationnels

$$I_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

est discontinue partout sur $\mathbb{R}$. En effet, pour $x \in \mathbb{R}$, tout voisinage $]x - \eta, x + \eta[$ de x contient aussi bien des rationnels et des irrationnels, la fonction $I_{\mathbb{Q}}$ prend donc les valeurs 0 et 1 ce qui contredit la définition de la limite finie avec $\varepsilon < 1$.

3. Tout $n \in \mathbb{Z}$ est un point de discontinuité de la fonction partie entière de $x \in \mathbb{R} : f(x) = [x]$. En effet,

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = n \text{ et } \lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = n - 1$$

3.2 Opérations sur les fonctions continues

3.2.1 Continuité des opérations algébriques

Théorème 3.2.1 Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Si f et g sont deux fonctions continues en x_0 (resp. sur I), alors les fonctions $f+g$, $f.g$, λf , ($\lambda \in \mathbb{R}$) et $\frac{f}{g}$, ($g(x_0) \neq 0$) sont continues en $x_0 \in \mathbb{R}$ (resp. sur I avec $g \neq 0$ sur I pour $\frac{f}{g}$).

3.2.2 Continuité de la fonction composée

Théorème 3.2.2 Soient I et I' deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : I' \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset I'$. Si f est continue en x_0 (resp. sur I) et g est continue en $f(x_0)$ (resp. sur I') alors $g \circ f$ est continue en x_0 (resp. sur I).

3.3 Prolongement par continuité

Définition 3.3.1 Soit I un intervalle, x_0 un point de I et f une fonction définie sur $I \setminus \{x_0\}$. Si f admet une limite finie en x_0 notée l , on dit que f est prolongeable par continuité en x_0 .

La fonction $\tilde{f}$ définie sur I par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ l & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est appelée prolongement par continuité de f en x_0 .

Corollaire 3.3.1 $\tilde{f}$ est continue en x_0 .

Preuve. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = f(x_0)$. ■

Exemple 3.3.1 1. Si $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, il est clair que f n'est pas définie en 0.

On a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, en effet : $\forall x \neq 0 : -1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$

$$\begin{aligned} x > 0 &\implies -x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x \\ &\implies \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} x < 0 &\implies x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq -x \\ &\implies \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{1}{x} = 0 \end{aligned}$$

on déduit que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Alors f est prolongeable par continuité en 0 et son prolongement par continuité en 0 est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2. Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est un prolongement par continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

3.4 Théorèmes sur les fonctions continues sur un intervalle

3.4.1 Fonctions continues bornées

Théorème 3.4.1 *Toute fonction continue sur un intervalle fermé $[a, b]$ est bornée, c.à.d. $\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| < +\infty$ et elle atteint au moins une fois ses bornes, autrement dit : il existe $x_1, x_2 \in [a, b]$ tels que*

$$f(x_1) = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \text{ et } f(x_2) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$$

Remarque 3.4.1 *L'hypothèse intervalle fermé est indispensable. En effet, la fonction f définie sur $[0, 1[$ par $f(x) = x$ est continue et bornée ($\inf_{x \in [0, 1[} f(x) = 0$ et $\sup_{x \in [0, 1[} f(x) = 1$). Elle atteint sa borne inférieure 0 en 0 mais elle n'atteint sa borne supérieure 1.*

3.4.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 3.4.2 *Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ avec $a < b$. Si $f(a) \times f(b) < 0$ alors il existe au moins un réel $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) = 0$.*

Exemple 3.4.1 *Ce théorème peut être utilisé pour encadrer les racines d'un polynôme. On considère le polynôme*

$$P(x) = x^5 - 3x + 1$$

Il est clair que P est continue sur $\mathbb{R}$ (donc sur $[0, 1]$) et on a $P(0) = 1$ et $P(1) = -1$ d'où $P(0) \times P(1) < 0$. On conclut que P admet au moins une racine dans $[0, 1]$.

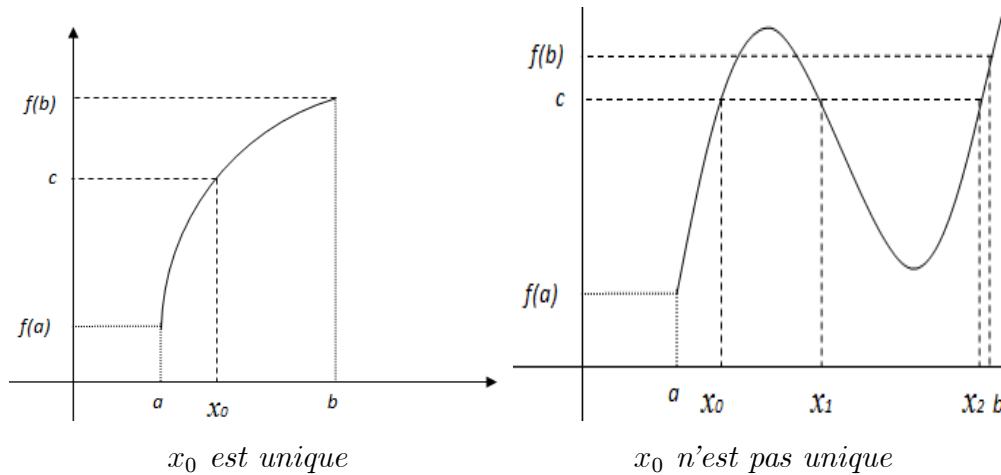
► Pour approcher d'avantage une racine, il suffit de réduire l'intervalle d'existence par des substitutions.

Le théorème ci-dessus a pour conséquence le théorème suivant

Théorème 3.4.3 (Théorème des valeurs intermédiaires) *Soit f une fonction continue sur un intervalle I quelconque et $a, b \in I$ avec $a < b$. Pour tout réel c compris strictement entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) = c$.*

Preuve. On suppose $f(a) < f(b)$. Soit c tel que $f(a) < c < f(b)$ et g une fonction définie sur $[a, b]$ par $g(x) = f(x) - c$. Il est clair que g est continue sur $[a, b]$ et $g(a) < 0$ et $g(b) > 0$, donc d'après le théorème 3.4.2 il existe au moins un réel $x_0 \in]a, b[$ tel que $g(x_0) = 0$ d'où $f(x_0) = c$. ■

Remarque 3.4.2 *Si on ajoute l'hypothèse de stricte monotonie pour la fonction f , l'antécédent x_0 de c est alors unique dans $[a, b]$.*



Corollaire 3.4.1 *Soit I un intervalle et f une fonction continue et non constante sur I . Alors $f(I)$ est un intervalle.*

Exemple 3.4.2 1. Si $f(x) = \cos x$ et $g(x) = \sin x$ on a $f\left(\left[0, \frac{\pi}{3}\right]\right) = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ et

$$g\left(\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]\right) = \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$$

2. Si $f(x) = x^2$ on a $f([1, 2]) = [1, 4]$ et $f([-3, -2]) = [4, 9]$.

3.4.3 Bijection et continuité

Théorème 3.4.4 Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors f est bijective de I vers $f(I)$ et sa réciproque notée f^{-1} définie de $f(I)$ vers I est continue sur $f(I)$.

Remarque 3.4.3 Les graphes de f et f^{-1} dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont symétriques l'un de l'autre par rapport à la première bissectrice.

Exemple 3.4.3 Soit $f(x) = x^2 - 1$ pour $x \in [0, \sqrt{3}]$. f est continue et strictement croissante sur $[0, \sqrt{3}]$, en effet : $\forall x_1, x_2 \in [0, \sqrt{3}]$

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\implies x_1^2 < x_2^2 \\ &\implies x_1^2 - 1 < x_2^2 - 1 \\ &\implies f(x_1) < f(x_2) \end{aligned}$$

donc f est bijective de $[0, \sqrt{3}]$ vers $f([0, \sqrt{3}]) = [-1, 2]$ et on a $\forall x \in [0, \sqrt{3}], \forall y \in [-1, 2]$

$$\begin{aligned} f(x) &= y \iff x^2 - 1 = y \\ &\iff x = \sqrt{y + 1} \\ &\iff f^{-1}(y) = \sqrt{y + 1} \end{aligned}$$

f^{-1} est continue sur $[-1, 2]$. Par contre f n'est pas strictement monotone sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ d'où f n'est pas injective sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ puisque $f(-\sqrt{3}) = f(\sqrt{3}) = 1$.

Deuxième partie

Algèbre 1

Chapitre 4

Rappel sur les structures algébriques

4.1 Loi de composition interne

4.1.1 Définitions et propriétés

Soit E un ensemble non vide.

Définition 4.1.1 On dit que $*$ est une loi de composition interne sur E si et seulement si $\forall (x, y) \in E \times E : x * y \in E$.

Définition 4.1.2 Soit $*$ est une loi de composition interne sur E .

1. $*$ est dite commutative sur E si

$$\forall (x, y) \in E \times E : x * y = y * x$$

2. $*$ est dite associative sur E si

$$\forall (x, y, z) \in E^3 : (x * y) * z = x * (y * z)$$

3. $*$ admet un élément neutre dans E si

$$\exists e \in E, \forall x \in E : x * e = e * x = x$$

4. Si $*$ admet un élément neutre e dans E , un élément x de E admet une symétrique dans E si

$$\exists x' \in E \text{ tel que } x * x' = x' * x = e$$

x' est dit "le symétrique de x dans E par $*$ ". Le symétrique de x est parfois noté par x^{-1} .

5. Si $\triangle$ est une autre loi de composition interne sur E , $*$ est dite distributive sur $\triangle$ si

$$\forall (x, y, z) \in E^3 : x * (y \triangle z) = (x * y) \triangle (x * z) \text{ et } (y \triangle z) * x = (y * x) \triangle (z * x)$$

4.2 Groupes

4.2.1 Définitions

Soit G un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne $*$.

Définition 4.2.1 On dit que G est un groupe si $*$ est associative, admet un élément neutre e dans G et tout élément de G admet un symétrique dans G . Ce groupe est noté souvent $(G, *)$.

Si, de plus $*$ est commutative, alors $(G, *)$ est dit groupe abélien (ou commutatif).

Exemple 4.2.1 1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien son élément neutre est 0 et $-p$ est le symétrique de tout $p \in \mathbb{Z}$.

2. $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe abélien son élément neutre est 1 et $\frac{1}{x}$ est le symétrique de tout $x \in \mathbb{R}^*$.

3. $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe, puisque $\forall n \in \mathbb{N}^* : -n \notin \mathbb{N}^*$.

4. $(\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe, puisque $\forall p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} : \frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}$.

5. Soit E un ensemble non vide et σ_E est l'ensemble des bijections de E sur E muni de la loi de composition $(f, g) \mapsto f \circ g$. $(\sigma_E, \circ)$ est un groupe son élément neutre est l'application identique I_E et la réciproque f^{-1} de f est le symétrique de tout $f \in \sigma_E$.

Proposition 4.2.1 Dans un groupe $(G, *)$ l'élément neutre est unique et tout élément de G admet un unique symétrique pour $*$.

Proposition 4.2.2 Soit $(G, *)$ un groupe. Alors pour tous $x, y \in G$,

$$(x^{-1})^{-1} = x \text{ et } (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$$

4.2.2 Sous-groupes

Définition 4.2.2 Soit $(G, *)$ un groupe. Une partie H de G est un sous-groupe de $(G, *)$ si

1. H est stable pour $*$, c'est à dire

$$\forall x, y \in H : x * y \in H$$

2. $(H, *)$ est un groupe.

La caractérisation pratique des sous groupes est la proposition suivante

Proposition 4.2.3 Soit $(G, *)$ un groupe. Une partie non vide H de G est un sous-groupe de G si, et seulement si,

$$\forall x, y \in H : x * y^{-1} \in H$$

Exemple 4.2.2 L'ensemble $2\mathbb{Z}$ des entiers relatifs pairs est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. En effet,

$$x, y \in 2\mathbb{Z} \iff \exists k, k' \in \mathbb{Z} \text{ tels que } x = 2k \text{ et } y = 2k'$$

on a

$$x - y = 2k'' \in 2\mathbb{Z} \text{ avec } k'' = k - k' \in \mathbb{Z}, \text{ } (-y \text{ est le symétrique de } y \text{ pour } +)$$

4.3 Anneaux

4.3.1 Définitions

Soit A un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne $+$ et $\times$.

Définition 4.3.1 On dit que A est un anneau (ou anneau unitaire) si

- $(A, +)$ est un groupe abélien d'élément neutre 0_A ,
- $\times$ est associative dans A ,
- $\times$ admet dans A un élément neutre $1_A \neq 0_A$
- $\times$ est distributive sur $+$ dans A .

Cet anneau est noté souvent $(A, +, \times)$.

Si, de plus $\times$ est commutative, alors $(A, +, \times)$ est dit anneau abélien (ou commutatif).

Exemple 4.3.1 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont des anneaux pour les opérations d'addition $+$ et de multiplication $\times$ usuelles.

4.3.2 Sous-anneau

Définition 4.3.2 Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Une partie A' de A est un sous-anneau de $(A, +, \times)$ si

1. A' est un sous-groupe de $(A, +)$,
2. A' est stable pour $\times$, c.à.d. $\forall x, y \in A' : x \times y \in A'$,
3. $1_A \in A'$.

Exemple 4.3.2 Pour $n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Z}, +, \times)$. En effet, soit $x, y \in n\mathbb{Z}$

1. $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ puisque

$$x - y = nk - nk' = nk'' \in n\mathbb{Z} \text{ avec } k'' = k - k' \in \mathbb{Z}$$

2. $n\mathbb{Z}$ est stable pour $\times$, puisque

$$x \times y = (nk) \times (nk') = nk'' \in n\mathbb{Z} \text{ avec } k'' = nkk' \in \mathbb{Z}$$

4.3.3 Calculs dans un anneau

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau, on note 0_A l'élément neutre de $(A, +)$, $-x$ le symétrique de x dans $(A, +)$ et 1_A l'élément neutre de $\cdot$ dans A . On a les formules suivantes :

1. $\forall x \in A : 0_A \cdot x = x \cdot 0_A = 0_A$
2. $\forall x \in A : (-1_A) \cdot x = x \cdot (-1_A) = -x$, (-1_A est le symétrique de 1_A pour $+$)
3. $\forall (x, y) \in A^2 : (-x) \cdot y = x \cdot (-y) = -x \cdot y$ et $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$
4. $\forall (x, y, z) \in A^3 : (x - y) \cdot z = x \cdot z - y \cdot z$ et $z \cdot (x - y) = z \cdot x - z \cdot y$, (ici $x - y = x + (-y)$)

4.4 Corps

4.4.1 Définitions

Soit K un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne $+$ et $\times$.

Définition 4.4.1 *On dit que $(K, +, \times)$ est un corps si*

- ▶ $(K, +, \times)$ est un anneau (ou anneau unitaire),
- ▶ Tout élément de $K \setminus \{0_K\}$ admet un symétrique pour $\times$ dans K , (0_K est l'élément neutre de K pour $+$),

Si, de plus $\times$ est commutative, alors $(K, +, \times)$ est dit corps abélien (ou commutatif).

Exemple 4.4.1 1. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des corps abélien pour les opérations d'addition $+$ et de multiplication $\times$ usuelles.

2. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un corps puisque tout élément de $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$ n'admet de symétrique pour $\times$.

4.4.2 Sous-corps

Définition 4.4.2 *Soit $(K, +, \times)$ un corps. Une partie K' de K est un sous-corps de $(K, +, \times)$ si*

1. K' est un sous-anneau de K ,
2. $\forall x \in K' \setminus \{0_K\} : x^{-1} \in K'$.

Exemple 4.4.2 1. $\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$.

2. $\mathbb{R}$ est un sous-corps de $(\mathbb{C}, +, \times)$

Chapitre 5

Espaces vectoriels

5.1 Structure d'espace vectoriel

5.1.1 Espaces vectoriels

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 5.1.1 Soit E un ensemble non vide. On dit que $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou espace vectoriel sur $\mathbb{K}$) si et seulement si

- i. $(E, +)$ est un groupe abélien,
- ii. la loi $\cdot$ est externe sur E , c.à.d. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K} : \lambda \cdot x \in E$
et vérifie
- 1. $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K} : \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$,
- 2. $\forall x \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2 : (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$,
- 3. $\forall x \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2 : (\lambda\mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x) = \mu \cdot (\lambda \cdot x)$
- 4. $\forall x \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$

► Les éléments de E sont appelés "vecteurs" et ceux de $\mathbb{K}$ "scalaires".

Exemple 5.1.1 1. On définit sur $\mathbb{R}^n$, ($n \in \mathbb{N}^*$) les deux lois : l'addition interne et la multiplication externe, comme suit :

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{K} :$$

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) &= (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)\end{aligned}$$

Alors $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

2. Soit $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions définies sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. On définit sur $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ l'addition interne $+$ et la multiplication externe $\cdot$, comme suit : $\forall f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R}), \forall \lambda \in \mathbb{R}$:

$$\forall x \in I : (f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ et } (\lambda \cdot f)(x) = \lambda f(x)$$

Alors $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Proposition 5.1.1 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, on a

- $\lambda \cdot 0_E = 0_E$
- $0 \cdot x = 0_E$
- $(-1) \cdot x = -x$
- $\lambda \cdot x = 0_E \implies \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E$

5.1.2 Combinaison linéaire de vecteurs

Définition 5.1.2 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une famille finie de vecteurs de E . On appelle combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{V}$, tout vecteur de E qui s'écrit sous la forme

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

où les λ_i sont des scalaires de $\mathbb{K}$.

Exemple 5.1.2 1. Le vecteur $v = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, puisque

$$\begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2. Dans $\mathbb{R}^n$, tout vecteur $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ est une combinaison linéaire de la famille des vecteurs $v_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, ..., $v_n = (0, \dots, 0, 1)$, puisque

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, \dots, x_n) &= (x_1, 0, \dots, 0) + (0, x_2, 0, \dots, 0) + (0, \dots, 0, x_n) \\ &= x_1 (1, 0, \dots, 0) + x_2 (0, 1, 0, \dots, 0) + x_n (0, \dots, 0, 1) \end{aligned}$$

5.1.3 Sous-espaces vectoriels

Définition 5.1.3 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie non vide de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E sur $\mathbb{K}$, si $(F, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 5.1.2 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie non vide de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E sur $\mathbb{K}$, si et seulement si

Définition 5.1.4 1. $0_E \in F$

2. $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (v, w) \in F^2 : \lambda \cdot v + \mu \cdot w \in F$

Exemple 5.1.3 1. Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E et $\{0_E\}$ sont deux sous-espaces vectoriels de E .

2. Dans $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$, la partie $F = \{(x, y) : x = y\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{K}$.

En effet, il est clair que $(0, 0) \in F$ et pour $(x, y), (x', y') \in F$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, on a

$$\lambda \cdot (x, y) + \mu \cdot (x', y') = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$$

et comme $x = y$ et $x' = y'$, alors $\lambda x + \mu x' = \lambda y + \mu y'$, d'où $\lambda \cdot (x, y) + \mu \cdot (x', y') \in F$.

Proposition 5.1.3 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Si F_1 et F_2 sont deux sous-espaces vectoriels de E sur $\mathbb{K}$ alors $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E sur $\mathbb{K}$.

5.1.4 Sous-espaces vectoriels engendrés

Définition 5.1.5 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une famille finie de vecteurs de E . On appelle sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{V}$, noté $\text{Vect}(\mathcal{V})$, l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{V}$, c.à.d.

$$\text{Vect}(\mathcal{V}) = \{\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \dots + \lambda_n \cdot v_n : \lambda_i \in \mathbb{K}\}$$

Proposition 5.1.4 $\text{Vect}(\mathcal{V})$ est un sous-espace vectoriel de E sur $\mathbb{K}$.

Preuve. Si $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, on a

1. $0_E = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n \in \text{Vect}(\mathcal{V})$

2. Si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ et $(X, Y) \in (\text{Vect}(\mathcal{V}))^2$ on a

$$\begin{aligned}\lambda \cdot X + \mu \cdot Y &= \lambda \cdot (\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \dots + \lambda_n \cdot v_n) + \mu \cdot (\mu_1 \cdot v_1 + \mu_2 \cdot v_2 + \dots + \mu_n \cdot v_n) \\ &= \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n \in \text{Vect}(\mathcal{V}) \\ \text{avec } \alpha_i &= \lambda \lambda_i + \mu \mu_i \in \mathbb{K}, i = 1, \dots, n\end{aligned}$$

on déduit que $\text{Vect}(\mathcal{V})$ est un sous-espace vectoriel de E sur $\mathbb{K}$. ■

Remarque 5.1.1 1. Par définition, $\text{Vect}(\mathcal{V})$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $\mathcal{V}$.

2. Par conséquence tout sous-espace vectoriel contenant $\mathcal{V}$ contient $\text{Vect}(\mathcal{V})$.

Exemple 5.1.4 Dans l'exemple précédent le sous-espace vectoriel $F = \{(x, y) : x = y\}$ est engendré par $\mathcal{V} = \{(1, 1)\}$, en effet :

$$\begin{aligned}F &= \{(x, y) : x = y\} \\ &= \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x \cdot (1, 1) : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{vect}(\{(1, 1)\})\end{aligned}$$

5.1.5 Famille génératrice d'un espace vectoriel

Définition 5.1.6 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $\mathcal{F}$ est génératrice de E si et seulement si $E = \text{Vect}(\mathcal{F})$, c.à.d.

$$\forall v \in E : \exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \text{ tels que } v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i$$

Exemple 5.1.5 $\mathcal{F} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$, puisque

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$$

Définition 5.1.7 On dit qu'un espace vectoriel E est de dimension finie, si on peut trouver une famille génératrice dans E . Sinon, E est de dimension infinie.

► Dans tout ce qui suit, les espaces vectoriels considérés sont de dimensions finies.

5.1.6 Famille libre et famille liée

Définition 5.1.8 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une famille de vecteurs de E . $\mathcal{F}$ est dite libre dans E si et seulement si aucun des vecteurs v_i ne peut s'écrire sous forme de combinaison linéaire des autres vecteurs.

Autrement dit, s'ils existent $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i = 0_E$ alors $\alpha_i = 0, \forall i = 1, \dots, n$.

► On dit dans ce cas que les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$ sont linéairement indépendants.

Définition 5.1.9 Dans le cas où $\mathcal{F}$ n'est pas libre, on dit qu'elle est liée ou que les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$ sont linéairement dépendants.

Autrement dit, il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\alpha_i \neq 0$ et $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i = 0_E$.

Remarque 5.1.2 Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ sont linéairement dépendants, on peut écrire un des ces vecteurs sous forme de combinaison linéaire des autres.

Exercice 4 Soit $\mathcal{F}_1 = \{v_1, v_2\}$ et $\mathcal{F}_2 = \{w_1, w_2, w_3\}$ avec $v_1 = (2, 3), v_2 = (1, -2), w_1 = (1, 2), w_2 = (-2, 3), w_3 = (8, -5)$. Montrer que $\mathcal{F}_1$ est libre et $\mathcal{F}_2$ est liée.

Résolution 5.1.1 1. Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ tels que $\alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^2}$, alors

$$\begin{aligned} \alpha(2, 3) + \beta(1, -2) &= (0, 0) \iff \begin{cases} 2\alpha + \beta = 0 \\ 3\alpha - 2\beta = 0 \end{cases} \\ &\implies \alpha = \beta = 0 \end{aligned}$$

donc v_1 et v_2 sont linéairement indépendants, d'où $\mathcal{F}_1$ est libre

2. On peut remarquer que $(8, -5) = 2(1, 2) - 3(-2, 3)$, c.à.d. $w_3 = 2w_1 - 3w_2$ donc w_1, w_2, w_3 sont linéairement dépendants, d'où $\mathcal{F}_2$ est liée.

Proposition 5.1.5 Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ sont linéairement indépendants, on a

$$X = \text{Vect}\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \implies \exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \text{ unique tels que } X = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i$$

Exemple 5.1.6 1. Si $\mathbb{C}$ est l'espace vectoriel des nombres complexes sur le corps $\mathbb{R}$, on a

$$z \in \mathbb{C} \implies \exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \text{ unique tel que } z = \alpha + i\beta = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot i$$

Alors $\{1, i\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$.

2. Si $\mathbb{C}$ est l'espace vectoriel des nombres complexes sur le corps $\mathbb{C}$, on a

$$z \in \mathbb{C} \implies \exists \lambda \in \mathbb{C} \text{ unique tel que } z = \lambda = \lambda \cdot 1$$

Alors $\{1\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{C}$.

5.1.7 Base d'un espace vectoriel

Définition 5.1.10 Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B}$ une famille de vecteurs de E . $\mathcal{B}$ est dite base de E si et seulement si

1. $\mathcal{B}$ est génératrice de E , c.à.d. $\text{Vect}(\mathcal{B}) = E$.
2. $\mathcal{B}$ est libre dans E .

Autrement dit :

$\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est une base de $E \iff \forall X \in E : \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}$ unique tel que

$$X = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i$$

Les α_i sont appelés les composantes de X dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple 5.1.7 $\mathcal{B}_n = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^n$, (dite canonique) sur $\mathbb{K}$.

$\mathcal{B}_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$\mathcal{B}_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Proposition 5.1.6 Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $E \neq \{0_E\}$, alors

1. E a une base.
2. De toute famille génératrice de E , on peut extraire une base.
3. Toute famille libre peut être complétée de manière à former une base.

5.1.8 Dimension d'un espace vectoriel

Définition 5.1.11 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B}$ une base quelconque de E . La dimension de E est égale au nombre de vecteurs de $\mathcal{B}$ et on note $\dim_{\mathbb{K}} E = \text{card}\mathcal{B}$.

Proposition 5.1.7 Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs.

Remarque 5.1.3 1. $\dim_{\mathbb{K}} E$ dépend du choix du corps $\mathbb{K}$.

2. Si $E = \{0_E\}$ alors $\dim_{\mathbb{K}} E = 0$

Exemple 5.1.8 Dans l'exemple 5.1.6, on a $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ et $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$.

Corollaire 5.1.1 1. Si $\dim_{\mathbb{K}} E = n \geq 1$, alors

- Une famille génératrice de n vecteurs est une base de E .
- Une famille libre de n vecteurs est une base de E .

2. Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F est un sous-espace vectoriel de E , alors $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$.

En particulier, si $\dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} E$ alors $F = E$.

Proposition 5.1.8 Si $E_1, E_2, \dots, E_p$ sont p $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimensions finies, alors le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et on a

$$\dim_{\mathbb{K}} (E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \sum_{i=1}^p \dim_{\mathbb{K}} E_i$$

En particulier, $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^n = n$, ($\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^n = n$ et $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^n = n$).

5.2 Applications Linéaires

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

5.2.1 Définitions

Définition 5.2.1 Une application $f : E \longrightarrow F$ est dite linéaire si pour tout $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

1. $f(u + v) = f(u) + f(v)$
2. $f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u)$

Remarque 5.2.1 1. La condition 2 entraîne $f(0_E) = 0_E$.

2. L'ensemble des applications linéaires entre E et F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.

Définition 5.2.2 Une application linéaire $f : E \longrightarrow F$ est appelée

- Isomorphisme si f est bijective.
- Endomorphisme si $E = F$.
- Automorphisme si f est bijective et $E = F$.
- Forme linéaire si $F = \mathbb{K}$.

Exemple 5.2.1 Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (-x + y, x + y)$.

Montrer que f est une application linéaire sur $\mathbb{R}^2$.

Résolution 5.2.1 Soit $u = (x, y)$ et $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$.

1) Montrons : $f(u + v) \stackrel{?}{=} f(u) + f(v)$. On a

$$\begin{aligned}
 f(u + v) &= f(x + x', y + y'), \text{ (on remplace } x \text{ par } x + x' \text{ et } y \text{ par } y + y') \\
 &= (-(x + x') + (y + y'), (x + x') + (y + y')) \\
 &= (-x - x' + y + y', x + x' + y + y') \\
 &= (-x + y - x' + y', x + y + x' + y') \\
 &= (-x + y, x + y) + (-x' + y', x' + y') \\
 &= f(x, y) + f(x', y') \\
 &= f(u) + f(v)
 \end{aligned}$$

2) Montrons : $f(\lambda \cdot u) \stackrel{?}{=} \lambda \cdot f(u)$. On a

$$\begin{aligned}
 f(\lambda \cdot u) &= f(\lambda x, \lambda y), \text{ (on remplace } x \text{ par } \lambda x \text{ et } y \text{ par } \lambda y) \\
 &= (-\lambda x + \lambda y, \lambda x + \lambda y) \\
 &= \lambda \cdot (-x + y, x + y) \\
 &= \lambda \cdot f(x, y) \\
 &= \lambda \cdot f(u)
 \end{aligned}$$

De 1) et 2), on déduit que f est une application linéaire sur $\mathbb{R}^2$.

5.2.2 Noyau et image d'une application linéaire

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire.

Le noyau

Définition 5.2.3 On appelle noyau de f la partie de E , notée $\ker f$ définie par

$$\ker f = \{v \in E : f(v) = 0_F\} = f^{-1}\{0_F\}$$

Exemple 5.2.2 Dans l'exemple 5.2.1, on a

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (-x + y, x + y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y = 0\} \\ &= \{(0, 0)\} \end{aligned}$$

Proposition 5.2.1 $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve. Exercice ■

Proposition 5.2.2 f est injective si et seulement si $\ker f = \{0_E\}$

Preuve. Exercice ■

L'image

Définition 5.2.4 On appelle image de f la partie de F , notée $\operatorname{Im} f$ et définie par

$$\operatorname{Im} f = \{f(v) \in F : v \in E\} = f(E)$$

Exemple 5.2.3 Dans l'exemple 5.2.1, on a

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} f &= \{f(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{(-x + y, x + y) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(-x, x) + (y, y) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(-1, 1) + y(1, 1) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \operatorname{Vect}\{(-1, 1), (1, 1)\} \end{aligned}$$

Proposition 5.2.3 $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve. Exercice ■

Proposition 5.2.4 f est surjective si et seulement si $\operatorname{Im} f = F$.

Preuve. Exercice ■

5.2.3 Rang d'une application linéaire

Définition 5.2.5 Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie. Le rang de f est la dimension de l'image de f , c.à.d.

$$\text{rang}(f) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f.$$

Exemple 5.2.4 Dans l'exemple 5.2.1 $\text{rang}(f) = 2$, puisque $\text{Im } f$ est engendrée par la famille $\{(-1, 1), (1, 1)\}$ qui est libre donc base de $\mathbb{R}^2$.

5.2.4 Théorème du rang

L'objet du théorème du rang est de donner une relation entre la dimension du noyau et la dimension de l'image d'une application linéaire.

Théorème 5.2.2 (Théorème du rang) Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie. Alors

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker f + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f = \dim_{\mathbb{K}} E$$

Remarque 5.2.2 Dans la pratique, il suffit donc de déterminer la dimension du noyau ou celle de l'image d'une application linéaire pour avoir les deux dimensions.

Exemple 5.2.5 Le théorème du rang est vérifié pour l'application linéaire de l'exemple 5.2.1. En effet, on a montré que $\ker f = \{(0, 0)\}$ d'où $\dim_{\mathbb{K}} \ker f = 0$ et $\text{Im } f = \text{Vect}\{(-1, 1), (1, 1)\}$ d'où $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f = 2$. Alors

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{R}^2 = 2 = 0 + 2$$